

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Методы обработки изображений»

Преподаватель:

Потемин Игорь Станиславович

Студент:

Миронов Иван Николаевич

Группа: Р3332

Санкт-Петербург, 2026

1. Цель работы

Изучить базовые методы Монте-Карло, используемые для интегрирования функций на заданном интервале, и оценить точность интегрирования и основные преимущества и недостатки этих методов.

2. Задание

Задана функция $f(x) = x^2$. Вычислить интеграл данной функции на интервале $[2,5]$. Интеграл вычисляется:

- Аналитически.
- Простым интегрированием методом Монте-Карло.
- Интегрированием методом Монте-Карло со стратификацией. Использовать два варианта разбиения: с шагом 1 и с шагом 0.5.
- Интегрированием методом Монте-Карло с выборкой по значимости. Использовать три варианта плотности вероятности $p_1(x) = x, p_2(x) = x^2, p_3(x) = x^3$.
- Интегрированием методом Монте-Карло с многократной выборкой по значимости. Использовать две функции плотности вероятности $p(x) = x, p(x) = x^3$. В качестве весов использовать среднюю плотность вероятности (первый вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1(x)}{p_1(x)+p_2(x)}, w_2(x) = \frac{p_2(x)}{p_1(x)+p_2(x)}$ и средний квадрат двух плотностей вероятности (второй вариант расчета $w_1(x) = \frac{p_1^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}, w_2(x) = \frac{p_2^2(x)}{p_1^2(x)+p_2^2(x)}$).
- Интегрированием методом Монте-Карло с использованием русской рулетки. Использовать три точки отсечки: $R_1 = 0.5, R_2 = 0.75, R_3 = 0.95$.

При вычислении использовать программный генератор псевдослучайных чисел. Использовать разное число выборок при расчете интеграла: $N_1 = 100, N_2 = 1000, N_3 = 10000, N_5 = 100000$.

3. Выполнение

3.1. Аналитически

$$I = \int_2^5 f(x)dx = \int_2^5 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_2^5 = \frac{125 - 8}{3} = 39$$

3.2. Простым интегрированием методом Монте-Карло

Оценка интеграла вычисляется как среднее значение функции в случайных точках, умноженное на длину интервала:

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i), \quad x_i \in U(a, b)$$

N	$I_{\text{расчет}}$	ΔI	$\delta, \%$
100	40.2186	1.2186	3.1245
1000	40.0365	1.0365	2.6577
10000	38.8192	0.1808	0.4637
100000	39.0648	0.0648	0.1661

Таблица 1. Результаты оценки интеграла простым методом Монте-Карло

3.3. Интегрирование методом Монте-Карло со стратификацией

Область интегрирования разбивается на k равных непересекающихся отрезков (страт) длиной h . В каждой страте генерируется строго заданное одинаковое число выборок $\frac{N}{k}$, что позволяет избежать случайных скоплений точек и снизить дисперсию оценки.

$$I \approx \sum_{j=1}^k \frac{h}{N/k} \sum_{i=1}^{N/k} f(x_{j,i})$$

N	$I(h = 1.0)$	ΔI_1	$\delta_1, \%$	$I(h = 0.5)$	ΔI_2	$\delta_2, \%$
100	39.3522	0.3522	0.9032	38.8213	0.1787	0.4583
1000	39.2761	0.2761	0.7079	38.9436	0.0564	0.1446
10000	39.0559	0.0559	0.1433	38.9976	0.0024	0.0061
100000	38.9728	0.0272	0.0698	38.9869	0.0131	0.0337

Таблица 2. Результаты интегрирования со стратификацией

3.4. Интегрирование методом Монте-Карло с выборкой по значимости

Для применения метода обратного преобразования необходимо найти нормировочный коэффициент C , кумулятивную функцию распределения $P(x)$ и обратную к ней функцию $x = P^{-1}(\xi)$ для генерации случайных чисел $\xi \in U(0, 1)$.

1. Плотность вероятности $p_1(x) = x$:

- Нормировка:

$$\int_2^5 C_1 x dx = C_1 \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_2^5 = C_1 \left(\frac{25}{2} - \frac{4}{2} \right) = C_1 \frac{21}{2} = 1 \Rightarrow C_1 = \frac{2}{21}$$

- Плотность вероятности:

$$p_1(x) = \frac{2}{21} x$$

- Кумулятивная функция:

$$P_1(x) = \int_2^x \frac{2}{21} t dt = \frac{1}{21} (x^2 - 4)$$

- Обратная функция:

$$\frac{x^2 - 4}{21} = \xi \Rightarrow x^2 = 21\xi + 4 \Rightarrow x = \sqrt{21\xi + 4}$$

2. Плотность вероятности $p_2(x) = x^2$:

- Нормировка:

$$\int_2^5 C_2 x^2 dx = C_2 \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_2^5 = C_2 \left(\frac{125}{3} - \frac{8}{3} \right) = C_2 \frac{117}{3} = 39C_2 = 1 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{39}$$

- Плотность вероятности:

$$p_2(x) = \frac{1}{39} x^2$$

- Кумулятивная функция:

$$P_2(x) = \int_2^x \frac{1}{39} t^2 dt = \frac{1}{117} (x^3 - 8)$$

- Обратная функция:

$$\frac{x^3 - 8}{117} = \xi \Rightarrow x^3 = 117\xi + 8 \Rightarrow x = \sqrt[3]{117\xi + 8}$$

3. Плотность вероятности $p_3(x) = x^3$:

- Нормировка:

$$\int_2^5 C_3 x^3 dx = C_3 \left(\frac{x^4}{4} \right) \Big|_2^5 = C_3 \left(\frac{625}{4} - \frac{16}{4} \right) = C_3 \frac{609}{4} = 1 \Rightarrow C_3 = \frac{4}{609}$$

- Плотность вероятности:

$$p_3(x) = \frac{4}{609} x^3$$

- Кумулятивная функция:

$$P_3(x) = \int_2^x \frac{4}{609} t^3 dt = \frac{1}{609} (x^4 - 16)$$

- Обратная функция:

$$\frac{x^4 - 16}{609} = \xi \Rightarrow x^4 = 609\xi + 16 \Rightarrow x = \sqrt[4]{609\xi + 16}$$

N	$p_1(x)$	ΔI_1	$\delta_1, \%$	$p_2(x)$	ΔI_2	$\delta_2, \%$	$p_3(x)$	ΔI_3	$\delta_3, \%$
100	41.7414	2.7414	7.0291	39.0000	0.0000	0.0000	39.7133	0.7133	1.8291
1000	39.0770	0.0770	0.1975	39.0000	0.0000	0.0000	39.1596	0.1596	0.4094
10000	39.1212	0.1212	0.3108	39.0000	0.0000	0.0000	39.1447	0.1447	0.3710
100000	38.9452	0.0548	0.1406	39.0000	0.0000	0.0000	39.0597	0.0597	0.1530

Таблица 3. Результаты интегрирования с выборкой по значимости

3.5. Интегрирование методом Монте-Карло с многократной выборкой

Метод комбинирует функции плотности $p_1(x)$ и $p_3(x)$, чтобы минимизировать риск высокой дисперсии в областях, где одна из плотностей близка к нулю. Используются веса на основе эвристики баланса и степенной эвристики.

$$I \approx \frac{1}{N/2} \sum_{i=1}^{N/2} w_1(x_i) \frac{f(x_i)}{p_1(x_i)} + \frac{1}{N/2} \sum_{j=1}^{N/2} w_3(x_j) \frac{f(x_j)}{p_3(x_j)}$$

N	Баланс	ΔI_1	$\delta_1, \%$	Степень	ΔI_2	$\delta_2, \%$
100	38.8253	0.1747	0.4480	39.7910	0.7910	2.0282
1000	38.8901	0.1099	0.2818	39.2689	0.2689	0.6896
10000	38.9958	0.0042	0.0107	39.0546	0.0546	0.1400
100000	39.0016	0.0016	0.0042	39.0255	0.0255	0.0654

Таблица 4. Результаты интегрирования с многократной выборкой

3.6. Интегрирование методом Монте-Карло с использованием русской рулетки

Метод позволяет прерывать вычисления с вероятностью $1 - R$. Для сохранения математического ожидания вычисленное значение в случае «выживания» делится на вероятность R .

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=1}^N \begin{cases} \frac{f(x_i)}{R} & \text{при } \xi_i < R \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

N	$R = 0.5$	ΔI_1	$\delta_1, \%$	$R = 0.75$	ΔI_2	$\delta_2, \%$	$R = 0.95$	ΔI_3	$\delta_3, \%$
100	37.9435	1.0565	2.7090	35.2191	3.7809	9.6945	39.0691	0.0691	0.1772
1000	39.6499	0.6499	1.6665	38.9995	0.0005	0.0013	39.6609	0.6609	1.6947
10000	39.0742	0.0742	0.1902	39.4899	0.4899	1.2562	39.2259	0.2259	0.5793
100000	38.9358	0.0642	0.1647	39.1419	0.1419	0.3639	39.0500	0.0500	0.1283

Таблица 5.

Результаты интегрирования с использованием русской рулетки

4. Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы различные модификации метода Монте-Карло для оценки определенного интеграла. Полученные численные данные позволяют сделать следующие выводы:

1. **Простое интегрирование:** Демонстрирует базовую сходимость метода $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$. Ошибка расчета предсказуемо уменьшается при увеличении числа выборок N .
2. **Стратификация:** Принудительное разбиение области на страты значительно снижает дисперсию оценки по сравнению с простым методом. Использование более мелкого шага разбиения ($h = 0.5$ вместо $h = 1.0$) дополнительно повышает точность при том же объеме выборок.
3. **Выборка по значимости:** Эффективность метода напрямую зависит от формы выбранной плотности $p(x)$. Использование $p_2(x) = x^2$, идеально совпадающей с подынтегральной функцией $f(x) = x^2$, дает нулевую дисперсию.

4. **Многократная выборка:** Использование эвристик (баланса и степенной) позволяет надежно комбинировать различные плотности (p_1 и p_3), динамически усредняя результат и избегая «взрывов» дисперсии в проблемных зонах.
5. **Русская рулетка:** Метод сохраняет несмещенность оценки, однако вероятностное отсечение увеличивает математическую дисперсию по сравнению с базовым методом. Главное преимущество данного подхода - возможность досрочного прерывания ресурсоемких вычислений с вероятностью $1 - R$.